

• Задача № 38

Доказать, что $\sin 10^\circ$ иррационален.

Решение

$$\sin 30^\circ = 3 \sin 10^\circ - 4 \sin^3 10^\circ \Rightarrow$$

$$8 \sin^3 10^\circ - 6 \sin 10^\circ + 1 = 0$$

$$2 \sin 10^\circ = x$$

$x^3 - 3x + 1 = 0$. Все рациональные корни — целые и являются делителями свободного члена. (но ± 1 не подходит)
 $\Rightarrow$ корни иррациональные

• Задача № 39

Даны отрезки a и b . Построить отрезок x такой, что $\sqrt[4]{x} = \sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b}$

Решение

$$x = a + b + 4 \left(\sqrt{a \sqrt{ab}} + \sqrt{b \sqrt{ab}} \right) + 6 \sqrt{ab}$$